徽派民居建筑装饰数字化传承研究

——以程氏三宅为例

胡　浩（通信作者）　浙江传媒学院设计艺术学院副教授，硕士生导师
胡　炜　安徽省黄山市屯溪区图书馆馆长，副研究员
陈真富　先临三维科技股份有限公司工程师

摘要：徽派民居是中国传统建筑的重要流派，具有独特的地域风貌和规范的建筑形制，影响范围遍及赣、皖、浙等地，其中以“徽州三雕”为特色的建筑装饰更能体现出高超的工艺水准和丰富的文化内涵。现位于安徽省黄山市的程氏三宅完整地保留了明清时期徽派民居的建筑装饰特征，本文在对程氏三宅进行调研的基础上，针对其中典型的“徽州三雕”建筑构件，应用激光三维扫描技术采集几何数据，并将采集到的原始模型开展再设计与3D打印，探索当代徽派民居建筑装饰数字化传承的模式与方法。

关键词：徽派民居；建筑装饰；数字化传承；程氏三宅

徽州地处皖南盆地中心，黄山以南，天目山以北，古代曾为山越人聚居地。秦代在黟县置郡名“歙州”，北宋宣和年间，宋徽宗因其年号改歙州为徽州[1]，徽州府下辖歙县、休宁、祁门、黟县、绩溪和婺源6县。明代中叶以后徽商势力兴起，为光耀门楣，“贾而好儒”的徽商们回乡后大兴土木，据《歙县志》载：“商人致富后，重返故里修祠堂，建园第，重楼宏丽。”[2] 徽商在建筑中融入了自己对住宅布局、内部装饰的巧思，创造出独特的徽派民居建筑。徽派民居将南方干栏式建筑和北方四合院相结合，形成了高脊飞檐、粉墙黛瓦、错落的马头墙和精美的砖木石雕的风格特征。歙县、休宁、祁门、黟县4县现隶属安徽省黄山市，婺源隶属江西省上饶市，绩溪隶属安徽省宣城市。截至2014年，除婺源、绩溪两县外，黄山市版图内的徽州区域，尚有地面历史文化遗存11000余处[3]。

“有堂皆设井，无宅不雕花”。徽派民居注重内部装饰，徽州民间艺人充分利用自然地理条件优势，以徽州地域的砖、木、石为材料，发展出“徽州三雕”的建筑装饰艺术[4]，其中砖雕多装饰在门楼、门罩部位；木雕多装饰在室内木构架和门窗部位，而石雕则装饰在门枕、柱础和牌坊等部位。“徽州三雕”受到新安画派和徽派版画的影响[5]，综合采用线刻、浅浮雕、高浮雕、透雕和圆雕等多种雕刻技法，装饰题材则涵盖几何、植物、动物、人物故事、生产生活、佛道、忠孝节义、园林山水和吉祥器物等图案[6]，从而营造出丰富的空间层次和富丽的生活气息。“徽州三雕”的装饰内容与形式受到明清时期徽州社会政治、宗法礼仪和经济文化等因素影响，反映了明清时期徽州社会群体的生活形态和审美心理，蕴含着丰富的传统文化基因，需要在当代进行保护、传承和发展。

随着互联网和信息技术的进步，建筑遗产的数字化保护与传承在近年来得到迅速发展。1992年联合国教科文组织开始“世

装饰部位	装饰名称	装饰形式	装饰技法	装饰材料
梁枋	梁眉	鞭状曲线	线刻	木材
	梁头	卷云纹	浮雕	木材
	包袱锦	毬路纹	彩画	颜料
檩	替木	卷草	浮雕	木材
柱	柱础	八角束腰	线刻、圆雕	石材
	平盘斗	莲瓣	浮雕	木材
辅助结构	丁头拱	拱眼如意	圆雕	木材
	雀替	草龙纹	浮雕、镂雕	木材
	叉手/托脚	如意/卷草	浮雕、镂雕	木材
	撑拱	和合二仙	圆雕	木材

表1　程氏三宅的梁柱装饰

万方数据
建筑.indd 190　2021/7/15 上午10:14

装饰部位	装饰名称	装饰形式	装饰技法	装饰材料
窗扇	护净窗槛	瓶花、瑞兽	浮雕、圆雕	木材
	格扇心裙板	万字纹、如意	木条插接	木材
	楼梯扶手	卷草、瓶花	镂雕、圆雕	木材
	窗下裙板	卷草、如意	圆雕、浮雕	木材
门墙	门楼上下枋	孔雀、狮球	浮雕、镂雕	石材
	额枋斗拱挂耳	卷草、双陆	圆雕、浮雕	砖材
	地袱	如意纹	线刻、镂雕	石材
	瓦当滴水印斗	瑞兽、寿纹	浮雕	砖材
	叉手/托脚	如意/卷草	浮雕、镂雕	木材
	撑拱	和合二仙	圆雕	木材

表 2　程氏三宅的窗扇装饰和门墙装饰

界的记忆”项目，在世界范围内推动建筑遗产数字信息化保护[7]；1997 年浙江大学的 CAD&CG 国家重点实验室开展敦煌艺术的数字化保护项目[8]；2003 年故宫博物院和日本凸版印刷株式会社共同创立故宫文化资产数字研究所，并发布故宫 VR 作品《紫禁城·天子的宫殿》[9]；2012 年日本早稻田大学用三维全景扫描仪制作出镰仓大佛的数字信息模型，并借助数字信息模型重建了毁于 1498 年的庇护大佛的主殿建筑[10]。本文选择徽派民居典型代表（程氏三宅）作为研究案例，应用激光三维扫描技术采集程氏三宅中建筑装饰的原始数据，对采集到的几何数据开展再设计和 3D 打印，探索当代徽派民居建筑装饰的数字化传承方式。

1　程氏三宅建筑布局和建筑装饰

程氏三宅位于安徽省黄山市屯溪区原柏树街的 6 号、7 号、28 号（柏树街现为黄山市商业步行街），由于三幢徽派民居均为明代始建，建国后居民登记亦均为程姓，故统称为“程氏三宅”[11]。经考证，程氏三宅中的 6 号宅约建于明代中期（有明代天启元年程家堂兄弟之间的过户契约为证），7 号宅与 28 号宅建于明代后期，其中 28 宅的后厅毁于火灾，于清代重建，程氏三宅完整保留了明代徽州民居的建筑形制，是徽派民居鼎盛时期的遗物，被北京故宫博物院古建筑学家傅熹年先生称为“明代民居之瑰宝”。1981 年“程氏三宅”被确定为安徽省级文物保护单位，之后地方政府予以收购、维修和开放。2001 年“程氏三宅”被列入第五批全国重点文物保护单位名单。

1.1　程氏三宅的建筑布局

黄山市屯溪区柏树街一带在明代时是徽州程氏家族的聚居地，程氏三宅是明代成化年间由礼部右侍郎程敏政所建的宅院。程氏三宅中的 6 号宅与 7 号宅中间由火巷相连，28 号宅位于 7 号宅以东，相距约 30 m。程氏三宅均属砖木结构二层楼房，底层采用抬梁式架构，置五架梁于楼层，形成楼厅。每幢均呈“H”型三合院，分前后两进厢房，屋面覆盖蝴蝶瓦，东西两侧的马头山墙呈三级封护延伸到屋脊。程氏三宅建筑构造严谨，砖雕、木雕、石雕、彩画、书法匾额等装饰精美，6 号宅、7 号宅、28 号宅的地理方位均坐北朝南偏东，一脊两堂，前后两天井，四周马头墙封护。其中，6 号宅一进五开间，7 号宅一进三开间，28 号宅由南向北依次为前进、后进、厨房及庭院，前后二天井，厨房与后进由火巷隔开，东西山墙由南向北逐渐内收[12]。

1.2　程氏三宅的建筑装饰

程氏三宅的建筑装饰非常丰富，如果依据装饰部位可分为梁柱装饰、窗扇装饰、门墙装饰；依据装饰材料可分为木雕、砖雕、石雕和彩画；依据装饰技法可以分为彩画、线刻、浮雕、圆雕和镂雕。程氏三宅的典型建筑装饰如表 1、表 2 所示，表 1 是程氏三宅中的梁柱装饰，表 2 是程氏三宅中的窗扇装饰和门墙装饰。

依据上表 1、表 2 可知，程氏三宅中的建筑装饰以木雕形式为主，砖雕次之，石雕再次之，彩画限于在梁枋部位使用。这是由于：① 徽派民居室内的梁柱、门窗、楼梯等部位与人的视觉、触觉接触密切，而这些部位都由木材制作；②木头材质柔软细腻，容易雕刻出丰富的空间层次和造型细节；③与砖材、石材相比，中国人更喜欢具有柔软而富有生命感的木材[13]；④砖雕和石雕由于材料和工艺限制，主要用于门楼、门罩、柱础、门枕等部位，砖雕、石雕的复杂程度和表现力均不及木雕。

从表 1、表 2 可以看出，装饰形式有包袱锦彩画、梁眉线刻、窗槛浮雕、撑拱圆雕、门楼镂雕等，程氏三宅的建筑装饰空间层次多样。从表 1、表 2 可以看出，装饰纹样有梁眉曲线、窗扇万字几何纹、雀替草龙纹、叉手的卷草植物纹、撑拱和合二仙的人物纹等，程氏三宅的建筑装饰纹样围绕“吉祥”[14] 的寓意从简单到复杂、从隐喻到明喻多维度展开，体现出住宅主人对幸福、安宁、美满生活的心理期许。

2　程氏三宅建筑装饰数字化传承

2020 年 8 月 12 日，在国家文化和旅游科技创新工程项目《面向中国传统纹样当代呈现的 3D 打印技术体系研究（项目编号 2019-006）》的资助下，和黄山市程氏三宅古民居博物馆签订了技术协议，笔者与先临三维科技股份有限公司的专业文物扫描团队一起来到安徽省黄山市商业步行街上，对程氏三宅中的“徽州三雕”建筑装饰开展三维扫描科学研究。

程氏三宅的数字化传承分为两个步骤：第一，在程氏三宅中选择适宜的建筑装饰构件，采用手持式激光扫描设备采集程氏三宅中木雕、砖雕和石雕的原始几何数据，并通过 Geomagic Essentials 等 CAD 软件对原始数据进行拼接、修补，获得完整的三维扫描模型；第二，将拼接、修补完整的三维扫描模型导入 Zbrush 三维设计软件，并通过切割、打散、重构的当代设计方法开展再设计，获得室内摆件、饰品等文创产品的设计方案，最后通过 3D 打印进行制作。

2.1　程氏三宅建筑装饰的三维扫描

由于程氏三宅中的“徽州三雕”装饰构件分布在建筑的多个不同部位，而且大多为小尺寸空间对象，先临三维科技股份

万方数据
建筑.indd 191　2021/7/15 上午10:14

图 1　手持扫描仪

图 2　护净槛窗扫描

图 3　门楼额枋扫描

有限公司的三维扫描团队采用多功能手持 3D 扫描仪（EinScan Pro 2X Plus）和配套的后台笔记本电脑工作站，手持式 3D 扫描仪的自带光源采用三色 LED 灯，在精细扫描模式下工作时，扫描精度最高达 0.05 mm，扫描速度为 20 帧 /s[15]，可以支持的数据格式包括 OBJ、STL、ASC、PLY、P3 和 3MF 等。在适合的光照条件下，通过可移动扶梯的支撑，先临三维的文物扫描工作人员针对程氏三宅的门墙、窗扇、梁柱、瓦当滴水等部位的“徽州三雕”采集数据，如图 1、2、3 所示。

从 8 月 12 日开始，一直到 8 月 13 日中午（程氏三宅古建筑夜间不能通电照明），笔者和先临三维文物扫描团队针对程氏三宅的 10 多处“徽州三雕”装饰构件进行了三维扫描，回到杭州后，将采集到的几何数据导入 Geomagic Essentials 等 CAD 软件中经过两个多星期的拼接、修补等后期处理，获得了一系列的“徽州三雕”的三维数据模型（多边形面片），如图 4 所示。图 4 中放置了 8 个具代表性的“徽州三雕”三维扫描模型，其中包括护净窗木雕下槛、门楼仿雀替砖雕、云头如意砖雕、门楼下枋石雕双狮戏球石雕、莲花石雕柱础、草龙木雕雀替、木雕和合二仙的撑拱等。

2.2　程氏三宅建筑装饰再设计和3D打印

获得图 4 所示的 8 个三维扫描模型之后，笔者所在的浙江传媒学院的师生工业设计团队经过认真研究与分析，选择其中的门楼仿雀替砖雕、云头如意砖雕、莲花石雕柱础、瓦当滴水这 4 个三维扫描模型开展再设计。首先将这 4 个模型导入 Zbrush 软件，实施切割、打孔、拼接等当代设计方法，如图 5 所示。然后将设计完的三维模型转化为 STL 标准格式并进行三维切片。

3　结语

徽派民居是我国传统民居建筑重要流派，其中以“徽州三雕”为代表的建筑装饰体现出高超的工艺水准和丰富的文化内涵。当代传统建筑遗产的数字化传承发展迅速，因此针对徽派民居建筑装饰开展数字化传承研究具有重要意义。在实地调研的基础上，笔者和先临三维的文物扫描团队针对程氏三宅 10 余个“徽州三雕”装饰部件进行三维扫描，采集原始数据，并将采集到的原始数据进行拼接修补，获得计算机三维数据模型。在获得程氏三宅的建筑装饰三维模型的基础上，笔者带领工业设计团队将“徽州三雕”的三维模型导入 Zbrush 软件后开展再设计，按照当代人的审美偏好和文化心理，设计出室内摆件、吊坠、墙饰和筷架 4 个文创产品，并进行了设计模型的 3D 打印，希望能够为相关研究提供借鉴。

图 4　程氏三宅建筑装饰的三维扫描模型

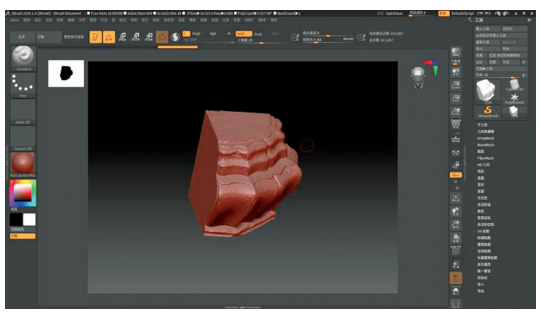

图 5　三维扫描模型的 Zbrush 再设计

【基金项目】1、国家文化和旅游科技创新工程项目“面向中国传统纹样当代呈现的3D打印技术体系研究”（项目批准号 2019-006）；2、教育部产学合作协同育人项目“三维扫描与3D打印介入文化遗产设计的课程建设研究”（项目批准号201901265005）。3、浙江传媒学院高等教育教学改革研究项目“三维数字化技术介入产品设计专业新文科建设的教学改革研究”

参考文献：
[1]江保锋，闻婧.徽州古民居艺术形态与保护发展[M].合肥：合肥工业大学出版社，2014：4-5.
[2]歙县志编委会.歙县志[M].北京：中华书局，1995：67-68.
[3]冯裕良，吴淑明.徽州古建筑数字化保护和创新展示[J].黄山学院学报，2018（6）：6-9.
[4]刘仁义，金乃玲.徽州传统建筑特征图说[M].北京：中国建筑工业出版社，2015：130-131.
[5]鲍义来.徽州工艺[M].合肥：安徽出版社，2005：85-87.
[6]长北.江南建筑雕饰艺术—徽州卷[M].南京：东南大学出版社，2005：32-34.
[7]苏磊.徽州龙川胡氏宗祠的数字化保护与传承[D].重庆：重庆师范大学，2012：3-4.
[8]吕昕.石窟艺术的数字化传承与保护研究[D].郑州：郑州轻工业大学，2020：5-6.
[9]杨娜娜.历史文化景观数字化保护与传承研究——以定州贡院为例[D].石家庄：石家庄铁道大学，2018：4-5.
[10]徐红，郭姣姣.数字化技术在日本民族文化传承中的运用及启迪[J].新闻大学，2014（6）：47-54.
[11] 屯溪区政协文史资料研究委员会编文史•第4辑 [M].安徽人民出版社 1993：91-101
[12] 毕忠松徽州古民居程氏三宅建筑形制浅析 [J]. 河南科技学院学报 42(5)：29-33
[13] 楼庆西.雕梁画栋—中国古代建筑装饰五书[M].北京：清华大学出版社，2011：27-32.
[14] 许钰灵.徽派民居雕刻中的传统图案装饰艺术探析[J].美与时代，2019（7）：15-16.
[15] 陈真富.多功能手持3D扫描仪EinScan Pro 2X Plus规格参数[DB/OL].（2019-05-24）[2020-08-16].https://www.shining3d.cn/solutions/einscan-pro-2x-plus/2020-10-30.

万方数据
建筑.indd 192　2021/7/16 下午1:35